به نام خدا

کوئیز ششم درس ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها

مدرس: مهدی صفرنژاد ـ ۱۴ دی ۹۸

نام و نام خانوادگی:

شماره دانشجویی:

سؤال ۱. فرض کنید یک گراف با N راس و M یال داریم. هر یال دارای یک وزن نا منفی است. می‌خواهیم از راس ۱ به N برویم. اما از آن‌جایی که دوست داریم علاوه بر اینکه مسیر کوتاهی را طی می‌کنیم، انتخاب‌های متنوعی هم داشته‌باشیم. برای همین، می‌خواهیم **دو تا مسیر** که کوتاه‌ترین فاصله از راس ۱ تا N دارند را پیدا کنیم و خروجی دهیم. یک الگوریتم از زمان چند جمله‌ای ارائه دهید و پیچیدگی زمانی آن‌را بنویسید. (توجه کنید که دو مسیر متفاوت می‌توانند یال مشترک داشته‌باشند. همچنین مسیر دوم ممکن است طولش از مسیر اول بیشتر باشد)

سؤال ۲. می‌خواهیم با استفاده از الگوریتم دایکسترا کوتاه مسیر موجود در گراف را پیدا کنیم با این تفاوت که می‌خواهیم حتماً مسیر پر از «پستی و بلندی» را برای حرکت انتخاب کنیم؛ یعنی باید ترتیب وزن یال‌های انتخابی در طی این مسیر به صورت یکی درمیان صعودی و نزولی باشد. مثلا، وزن‌یال های طی شده در مسیر می‌تواند به صورت **۱، ۸، ۳، ۵** باشد:
برای انجام این کار لازم است چه تغییراتی در الگوریتم اصلی ایجاد کنیم؟ توضیح دهید.